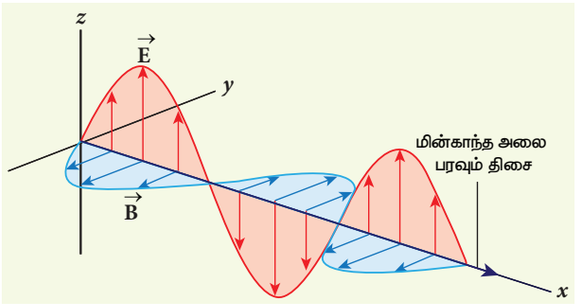


படம் 5.8 மின்காந்த அலைகள் – குறுக்கலை

3. மின்காந்த அலைகள் குறுக்கலைப் பண்புடையவை. அதாவது அலைவுறும் மின்புல வெக்டர், அலைவுறும் காந்தப்புல வெக்டர் மற்றும் பரவு வெக்டர் (அலை பரவும் திசையைக் கொடுக்கும் வெக்டர்) ஆகிய மூன்று வெக்டர்களும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து என்பதை இது காட்டுகிறது. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலம் இரண்டும் படம் (5.8)ல் காட்டப்பட்டுள்ள திசையில் இருந்தால் மின்காந்த அலை X திசையில் பரவும்.
4. வெற்றிடத்தில் ஒளி செல்லும் வேகத்திற்கு சமமான வேகத்தில் மின்காந்த அலைகள் செல்கின்றன. $\left[c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3 \times 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}\right]$.

   இங்கு ϵ_0 என்பது வெற்றிடத்தின் விடுதிறன் μ_0 என்பது வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன் ஆகும். (விடுதிறன் பற்றி அறிய அலகு 1 மற்றும் உட்புகுதிறன் பற்றி அறிய அலகு 3 ஐப் பார்க்கவும்)
5. வெற்றிடத்தில் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைவிட, விடுதிறன் ϵ மற்றும் உட்புகுதிறன் μ கொண்ட ஊடகத்தில் மின்காந்த அலையின் வேகம் குறைவாகும். அதாவது $v < c$; μ ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட ஊடகத்தில்

$$n = \frac{c}{v} = \frac{1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{1/\sqrt{\epsilon \mu}} \quad \therefore n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$ இங்கு ϵ_r என்பது ஊடகத்தின் ஒப்புமை விடுதிறன் (இதனை மின்காப்பு மாறிலி என்றும் அழைக்கலாம்). மேலும் μ_r என்பது ஊடகத்தின் ஒப்புமை உட்புகுதிறனாகும்.
6. மின்காந்த அலைகள் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தால் விலகல் அடையாது.
7. மின்காந்த அலைகள் குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும். மேலும் இவை தளவிளைவிற்கும் உட்படும்.
8. பிற அலைகளைப் போன்றே மின்காந்த அலைகளுக்கும் ஆற்றல், நேர்க்கோட்டு உந்தம் மற்றும் கோண உந்தம் ஆகியவை உள்ளன.
9. ஒரு பொருளின் பரப்பின் மீது விழும் மின்காந்த அலை முழுவதும் அப்பரப்பினால் உட்கவரப் பட்டால், செலுத்தப்பட்ட ஆற்றலானது (U) பரப்பின்மீது செலுத்திய உந்தம் $p = \frac{U}{c}$.
10. படுகின்ற மின்காந்த அலையின் ஆற்றல் (U) முழுவதும் பரப்பினால் எதிரொளிக்கப்பட்டால், பரப்பிற்கு அளிக்கப்பட்ட உந்தம் $\Delta p = \frac{U}{c} - \left(-\frac{U}{c}\right) = 2\frac{U}{c}$ ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- துகள்களைப் போன்றே மின்காந்த அலைகளுக்கும் நேர்க்கோட்டு உந்தம் மற்றும் கோண உந்தம் ஆகிய பண்புகள் உள்ளன என்பது ஒரு வியப்பளிக்கும் இயல்பாகும். ஒளியியல் கிடுக்கிகளின் (optical tweezers) கண்டுபிடிப்பு மற்றும் உயர் செறிவு ஒளித் துடிப்புகளின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றிற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு நோபெல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
- நுண்துகள்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்த்தப் பயன்படும் ஒரு கருவியே ஒளியியல் கிடுக்கி ஆகும். மருத்துவத் துறையில் இதற்கு பல பயன்பாடுகள் உள்ளன. உடலில் உள்ள திசுக்களிலிருந்து (normal tissues) பாக்டீரியா மற்றும் வைரசுகளைப் பிரித்தெடுக்கவும் புற்றுநோய் செல்களிலிருந்து நல்ல நிலையிலுள்ள செல்களை மட்டும் தனியே பிரித்தெடுக்கவும் இவை பயன்படுகின்றன. மின்காந்த அலைகளின் நேர்க்கோட்டு உந்த பண்பைப் பயன்படுத்தியே ஒளியியல் கிடுக்கிகள் செயல்படுகின்றன.
- அதிகளவிலான நேர்க்கோட்டு உந்தத்தை சூரிய ஒளி அளிப்பதால் ஒரு வால் விண்மீனின் பருப்பொருள் நிறை பின்னோக்கி தள்ளப்படுவதால் தான் அதற்கு வால் போன்ற அமைப்பு உருவாகின்றது.
- மின்காந்த அலைகளின் கோண உந்த பண்பை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். எதிரெதிர் மின்னூட்டம் தாங்கிய, ஓரச்சில் அமைந்த இரு உள்ளீடற்ற உருளைகளுக்கு இடையில் வரிச்சுருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு ஒன்றைக் கருதுக. அவ்வுருளைகளில் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் திடீரென நிறுத்தப்பட்டால், உள் உருளையும் வெளி உருளையும் எதிரெதிர் திசையில் சுழல ஆரம்பிக்கும். மாறுதிசை மின்னோட்டத்தினால் உருவாகும் மின்காந்தப் புலத்தின் கோண உந்தம் இவ்வுருளைகளுக்கு அளிக்கப்படுவதனாலேயே அவை சுழல்கின்றன.

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 274 23-12-2022 17:38:00